I Pracownia Fizyczna

Ćwiczenie F9

Pomiar prędkości dźwięku w metalach metodą echa ultradźwiękowego "Zurich"

Karol Peszek
Grupa A

Data wykonania pomiarów: 10 listopada 2026

1 Cel ćwiczenia

W niniejszej pracy wyznaczono prędkość podłużnej fali ultradźwiękowej w mosiądzu, stali i aluminium metodą echa ultradźwiękowego. Dla czterech próbek każdego materiału o grubościach ok. 10–30 mm zmierzono na oscyloskopie czasy dotarcia do głowicy odbiorczej impulsu bezpośredniego i kolejnych ech, a prędkość wyznaczono z nachylenia prostej $s(t)$ dopasowanej do drogi impulsu w funkcji czasu. Z mas i wymiarów próbek wyznaczono gęstości materiałów, a z gęstości i prędkości — moduły Younga. Wyniki porównano z wartościami tablicowymi.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Fale sprężyste w ciele stałym

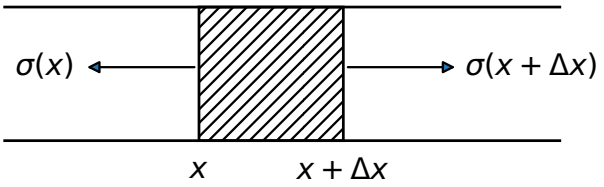
Ciało stałe przeciwstawia się zarówno zmianie objętości (ściśliwość), jak i zmianie kształtu (sztywność), dlatego mogą się w nim rozchodzić fale podłużne, w których cząstki drgają wzdłuż kierunku rozchodzenia się fali, i poprzeczne, w których drgają prostopadle do niego [1]. Falę harmoniczną biegnącą wzdłuż osi x opisuje równanie

$$y = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right)\right], \tag{1}$$

gdzie A — amplituda, ω — częstość kołowa, $v = \lambda f$ — prędkość rozchodzenia się fali, λ — długość fali, f — częstotliwość. Fale o częstotliwości powyżej ok. 20 kHz, niesłyszalne dla człowieka, nazywa się ultradźwiękami.

2.2 Prędkość fali podłużnej w pręcie

Rozważa się pręt o gęstości ρ i polu przekroju S, ułożony wzdłuż osi x. Odkształcenie pręta przenoszą naprężenia σ, a element pręta między przekrojami x i $x+\Delta x$ (Rysunek 1) przemieszcza się o $\xi(x,t)$.



Rysunek 1: Naprężenia działające na element odkształconego pręta. Na podstawie [1].

Równanie ruchu tego elementu ma postać

$$\rho S\Delta x\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = S\sigma(x+\Delta x) - S\sigma(x), \tag{2}$$

skąd w granicy $\Delta x \to 0$

$$\rho\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = \frac{\partial\sigma}{\partial x}. \tag{3}$$

Zgodnie z prawem Hooke'a naprężenie jest proporcjonalne do odkształcenia względnego:

$$\sigma = E\varepsilon, \qquad \varepsilon = \frac{\partial \xi}{\partial x}, \tag{4}$$

gdzie E — moduł Younga. Podstawienie (4) do (3) daje równanie falowe

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{E}{\rho}\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}, \tag{5}$$

z którego, przez porównanie z ogólnym równaniem falowym, prędkość fali podłużnej w cienkim pręcie wynosi [1]

$$v_{\parallel}^{\text{pręt}} = \sqrt{\frac{E}{\rho}}. \tag{6}$$

2.3 Fale poprzeczne i współczynnik Poissona

W podobny sposób wyprowadza się prędkość fali poprzecznej,

$$v_{\perp} = \sqrt{\frac{G}{\rho}}, \tag{7}$$

gdzie G — moduł sztywności, wiążący naprężenie ścinające τ z kątem ścinania θ: $\tau = G\theta$. Wydłużeniu ciała towarzyszy zmniejszenie jego wymiarów poprzecznych; stosunek względnego skrócenia poprzecznego do względnego wydłużenia to współczynnik Poissona ν. Dla ciał izotropowych [1]

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}, \qquad v_{\perp} = \sqrt{\frac{E}{2\rho(1+\nu)}}. \tag{8}$$

2.4 Fala podłużna w ośrodku o dużych rozmiarach poprzecznych

Wzór (6) zakłada, że pręt może swobodnie zmieniać swoje wymiary poprzeczne. Gdy rozmiary poprzeczne ośrodka są znacznie większe od długości fali, każdy element objętości odkształca się tylko w kierunku podłużnym: skróceniu poprzecznemu przeciwdziała otaczający materiał, ośrodek jest efektywnie sztywniejszy, a prędkość fali podłużnej wynosi [1]

$$v_{\parallel} = \sqrt{\frac{E(1-\nu)}{\rho(1+\nu)(1-2\nu)}} = v_{\parallel}^{\text{pręt}}\sqrt{f(\nu)}, \qquad f(\nu) = \frac{1-\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}. \tag{9}$$

Dla badanych metali $\nu = 0{,}29$–$0{,}34$, więc $f(\nu) = 1{,}31$–$1{,}54$, a prędkość $v_{\parallel}$ jest o 14–24 % większa od $v_{\parallel}^{\text{pręt}}$.

Z prędkości i gęstości bezpośrednio wynika moduł podłużny (moduł fali w ośrodku nieograniczonym)

$$M = \rho v_{\parallel}^2 = E f(\nu), \tag{10}$$

a moduł Younga dopiero po przyjęciu współczynnika Poissona:

$$E = \frac{M}{f(\nu)} = \rho v_{\parallel}^2 \frac{(1+\nu)(1-2\nu)}{1-\nu}. \tag{11}$$

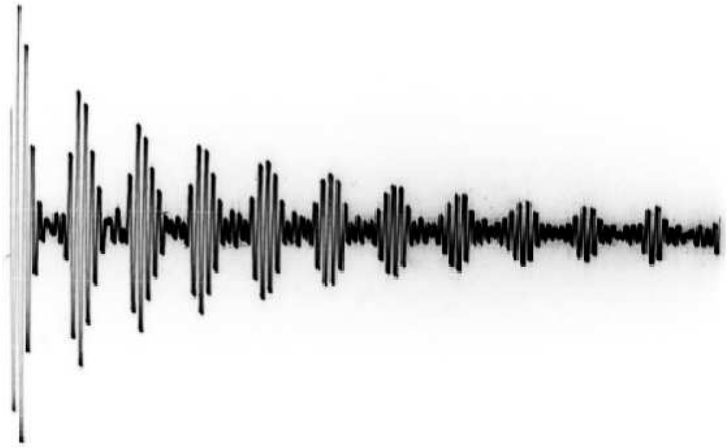
Współczynnik ν można wyznaczyć bez tablic ze stosunku prędkości fal poprzecznej i podłużnej w ośrodku, który z wzorów (8) i (9) wynosi

$$\left(\frac{v_\perp}{v_\parallel}\right)^2 = \frac{1-2\nu}{2(1-\nu)}. \tag{12}$$

Dla ultradźwięków o częstotliwościach rzędu megaherców długość fali w metalach wynosi kilka milimetrów, mniej niż średnica badanych próbek (19–25 mm). Częstotliwości głowic nie mierzono, dlatego to, który z wzorów (6) i (9) opisuje próbki, rozstrzyga się na podstawie wyników (podsekcja 6.1).

2.5 Metoda echa ultradźwiękowego

Próbkę o grubości l umieszcza się między dwiema głowicami ultradźwiękowymi. Głowica nadawcza zamienia krótki impuls elektryczny z generatora na impuls ultradźwiękowy, który przechodzi przez próbkę i jest rejestrowany przez głowicę odbiorczą. Część energii impulsu odbija się od powierzchni próbki stykającej się z głowicą odbiorczą, wraca do głowicy nadawczej, odbija się ponownie i po raz drugi dociera do głowicy odbiorczej. Na ekranie oscyloskopu powstaje ciąg równoodległych impulsów o wykładniczo malejących amplitudach (Rysunek 2): pierwszy odpowiada przejściu bezpośredniemu, kolejne — echom [1].



Rysunek 2: Prawidłowy obraz ciągu sygnałów echa ultradźwiękowego na ekranie oscyloskopu dla próbki stalowej. Źródło: [1].

Każde kolejne echo przebywa w próbce dodatkową drogę $2l$. Jeśli $n = 1$ oznacza impuls bezpośredni, a $n = 2, 3, \ldots$ kolejne echa, droga n-tego impulsu w próbce wynosi

$$s_n = (2n-1)\, l. \tag{13}$$

Czas t_n odczytany na oscyloskopie liczy się od chwili wyzwolenia generatora, więc oprócz czasu przelotu przez próbkę zawiera opóźnienie δ (czas przejścia impulsu przez głowice, warstwę oleju i przewody). Grubość warstwy oleju i siła docisku mogą się zmieniać między próbkami, więc opóźnienie δ_i przypisuje się każdej próbce osobno:

$$t_n = \frac{s_n}{v_\parallel} + \delta_i = \tau_i\,(2n-1) + \delta_i, \qquad \tau_i = \frac{l_i}{v_\parallel}, \tag{14}$$

gdzie τ_i — czas przejścia impulsu przez grubość próbki i. Zależność t_n od $(2n-1)$ jest liniowa; z jej nachylenia wynika prędkość $v_\parallel = l_i/\tau_i$, a opóźnienie trafia do wyrazu wolnego i nie wpływa na wynik.

Gęstość walcowej próbki o masie m, średnicy d i grubości l wynosi

$$\rho = \frac{4m}{\pi d^2 l}. \tag{15}$$

2.6 Przyjęte wartości

Wartości tablicowe gęstości, modułu Younga i prędkości fali podłużnej zestawiono w Tabeli 1. Skrypt nie podaje współczynników Poissona, potrzebnych we wzorach (9) i (11). Według [2] wynoszą one dla aluminium 0,32–0,35 (czyste aluminium 0,334), dla mosiądzu 0,331 (mosiądz 70-30) – 0,357 (mosiądz lany) i dla stali 0,265 (staliwo) – 0,305 (stal nierdzewna 18-8). Skład próbek nie jest znany, dlatego przyjęto $\nu = 0{,}33$ dla aluminium, 0,34 dla mosiądzu i 0,29 dla stali, z niepewnością $u_\nu = 0{,}02$ równą połowie rozrzutu między gatunkami.

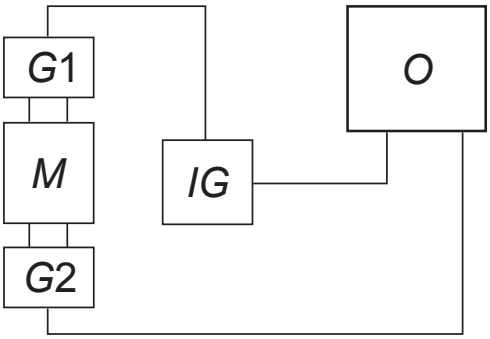
Wartościom tablicowym podanym jako pojedyncza liczba przypisano niepewność równą połowie ostatniej podanej cyfry ($u_\rho = 50$ kg/m^3, $u_v = 5$ m/s, $u_E = 0{,}05 \cdot 10^{10}$ Pa), a podanym jako przedział — połowę jego szerokości. W całym sprawozdaniu rozdzielczości przyrządów, połowy przedziałów i u_ν traktuje się jednakowo, jako niepewności standardowe bez dzielenia przez $\sqrt{3}$; jest to wariant zachowawczy.

Tabela 1: Dane akustyczne metali w temperaturze 20°C [1] i przyjęte współczynniki Poissona [2].

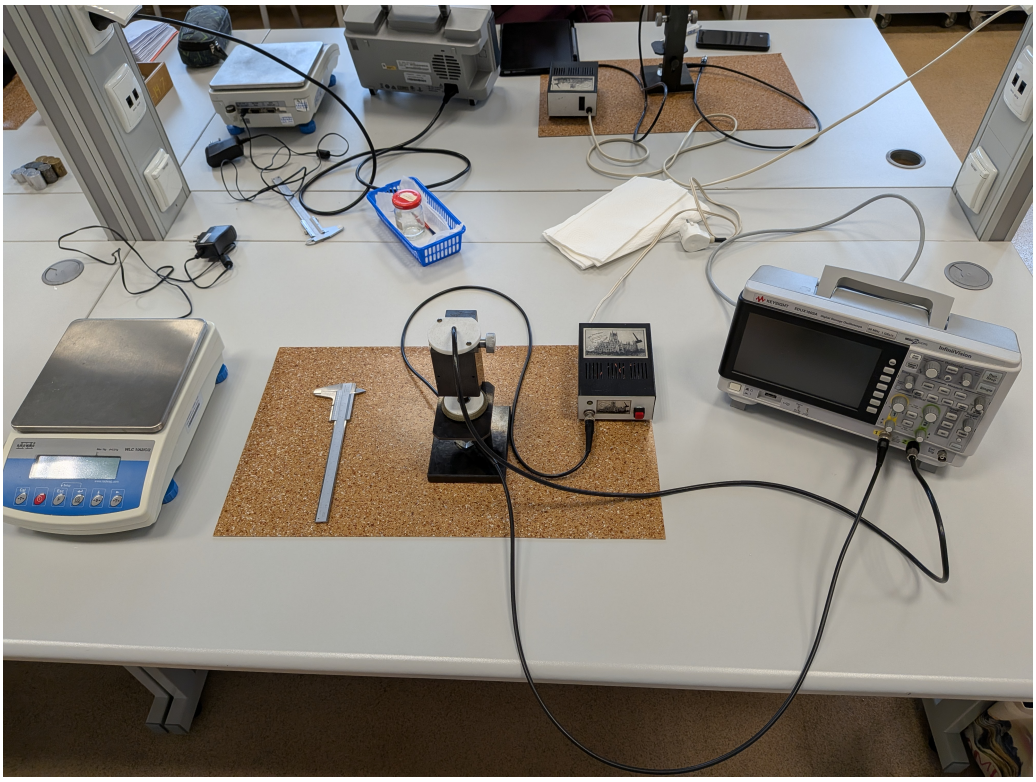
Materiał	ρ [10^3 kg/m^3]	E [10^{10} Pa]	$v_\parallel$ [m/s]	ν
mosiądz	8,1	10,3	3830	$0{,}34 \pm 0{,}02$
stal	7,8	21,5	5900–6000	$0{,}29 \pm 0{,}02$
aluminium	2,7	6,2–7,3	6320	$0{,}33 \pm 0{,}02$

3 Opis układu pomiarowego

Schemat blokowy układu przedstawiono na Rysunku 3, a jego zdjęcie na Rysunku 4. Dwie głowice ultradźwiękowe $G1$ i $G2$ są zamocowane w statywie jedna nad drugą. Badaną próbkę M kładzie się na dolnej głowicy, która może się lekko przechylać i dopasowuje się do ewentualnej nierównoległości podstaw próbki, a od góry dociska się ją górną głowicą. Impuls prostokątny z generatora IG trafia do głowicy nadawczej i równocześnie na wejście oscyloskopu O, gdzie wyzwala podstawę czasu; sygnał głowicy odbiorczej trafia na drugie wejście oscyloskopu [1].



Rysunek 3: Schemat blokowy układu: $G1$, $G2$ — głowice ultradźwiękowe, M — próbka, IG — impulsowy generator wysokiej częstotliwości, O — oscyloskop. Źródło: [1].



Rysunek 4: Układ pomiarowy: statyw z głowicami ultradźwiękowymi (w środku), generator impulsów (obok statywu), oscyloskop Keysight EDUX1002A (z prawej), waga laboratoryjna Radwag (z lewej) i suwmiarka.

Wykorzystano:

- dwie głowice ultradźwiękowe zamocowane w statywie;
- impulsowy generator wysokiej częstotliwości;
- oscyloskop cyfrowy Keysight EDUX1002A (pasmo 50 MHz, próbkowanie 1 GSa/s); czasy impulsów odczytywano z niepewnością $u_t = 0{,}1$ µs;
- 12 walcowych próbek: po cztery z mosiądzu, stali i aluminium (skrypt wymaga trzech), o grubościach ok. 10, 19–20, 25 i 30 mm;

- suwmiarkę o rozdzielczości 0,05 mm do pomiaru grubości próbek, $u_l = 0{,}05$ mm;
- wagę laboratoryjną Radwag WLC 1/A2/C/2 (obciążenie maksymalne 1 kg, działka $d = 0{,}01$ g), $u_m = 0{,}01$ g;
- olej do smarowania podstaw próbek, poprawiający przyleganie głowic.

4 Procedura pomiarowa

4.1 Wymiary i masy próbek

Próbki ponumerowano od 1 do 12 (1–4 — mosiądz, 5–8 — stal, 9–12 — aluminium, w każdym materiale od najcieńszej). Grubość i średnicę każdej próbki zmierzono suwmiarką, a masę zważono na wadze laboratoryjnej.

4.2 Czasy przelotu impulsów

Podstawy próbki posmarowano lekko olejem, próbkę umieszczono na dolnej głowicy i dociśnięto górną. Podstawę czasu i wzmocnienie oscyloskopu ustawiono tak, aby na ekranie był widoczny ciąg równoodległych impulsów o wykładniczo malejących amplitudach (Rysunek 2). Następnie odczytano czasy $t_1, \ldots, t_5$ impulsu bezpośredniego i kolejnych czterech ech, liczone od chwili wyzwolenia generatora. Za chwilę dotarcia impulsu przyjęto położenie jego najwyższego maksimum. Przesuwano podstawę czasu tak, aby to maksimum znalazło się na pionowej osi środkowej ekranu, po powiększeniu skali czasu dla dokładniejszego ustawienia, i odczytywano przesunięcie (offset) podstawy czasu. Dla próbek 7, 8 i 12 piąty impuls, a dla próbki 10 czwarty i piąty, miały amplitudę zbyt małą do odczytu, więc zmierzono tylko trzy lub cztery czasy. Pomiar powtórzono dla wszystkich 12 próbek.

5 Wyniki pomiarów

Niepewność pomiaru grubości i średnicy próbek wynosi $u_l = u_d = 0{,}05$ mm (rozdzielczość suwmiarki), masy $u_m = 0{,}01$ g (działka wagi), a odczytu czasu na oscyloskopie $u_t = 0{,}1$ µs.

5.1 Wymiary i masy próbek

Grubości, średnice i masy wszystkich próbek zestawiono w Tabeli 2.

Tabela 2: Grubości l, średnice d i masy m próbek. Niepewności: $u_l = u_d = 0{,}05$ mm, $u_m = 0{,}01$ g.

Nr	Materiał	l [mm]	d [mm]	m [g]
1	mosiądz	9,55	18,90	22,86
2	mosiądz	19,85	24,90	80,55
3	mosiądz	24,70	24,90	101,16
4	mosiądz	30,00	24,90	122,35
5	stal	10,00	19,75	24,37
6	stal	19,00	24,95	72,35
7	stal	25,20	24,15	90,04
8	stal	30,20	24,90	114,95
9	aluminium	9,20	20,00	8,17
10	aluminium	19,00	25,15	26,41
11	aluminium	24,80	24,85	33,65
12	aluminium	29,90	24,90	40,58

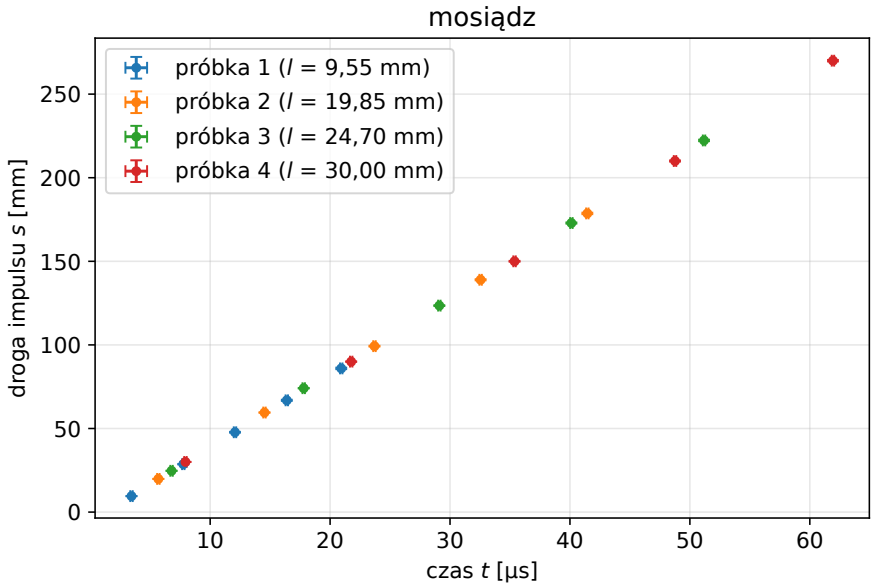
5.2 Czasy przelotu impulsów

Czasy t_n impulsu bezpośredniego ($n = 1$) i kolejnych ech ($n = 2, \ldots, 5$), liczone od wyzwolenia generatora, zestawiono w Tabeli 3. Kreska oznacza impuls o amplitudzie zbyt małej do odczytu.

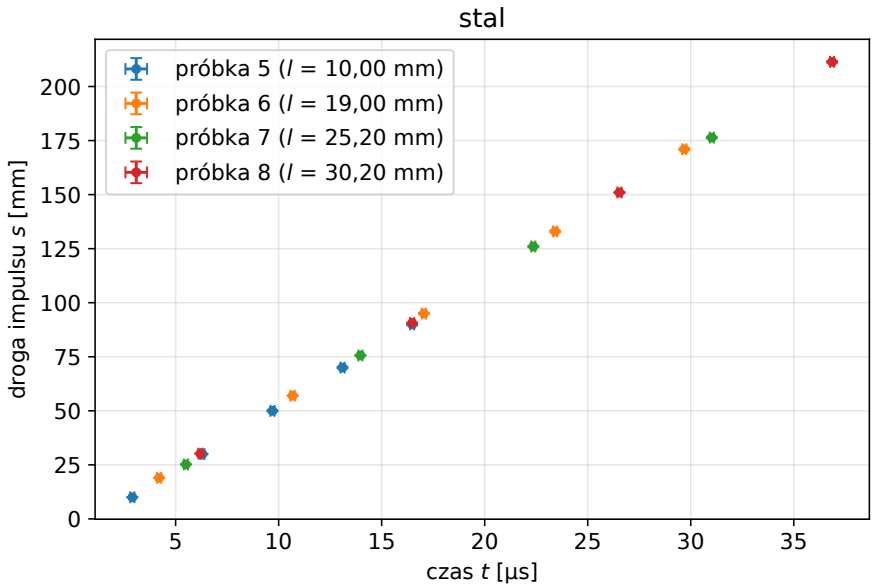
Tabela 3: Czasy t_n dotarcia n-tego impulsu do głowicy odbiorczej. Niepewność $u_t = 0{,}1$ µs.

Nr	Materiał	t_1 [µs]	t_2 [µs]	t_3 [µs]	t_4 [µs]	t_5 [µs]
1	mosiądz	3,44	7,76	12,07	16,39	20,93
2	mosiądz	5,68	14,53	23,70	32,55	41,45
3	mosiądz	6,78	17,80	29,11	40,12	51,18
4	mosiądz	7,94	21,76	35,38	48,76	61,93
5	stal	2,90	6,30	9,70	13,10	16,48
6	stal	4,20	10,68	17,05	23,42	29,69
7	stal	5,50	13,97	22,36	31,02	–
8	stal	6,20	16,48	26,54	36,86	–
9	aluminium	2,65	5,52	8,36	11,21	14,06
10	aluminium	4,20	10,09	16,00	–	–
11	aluminium	5,10	12,79	20,71	28,33	36,32
12	aluminium	5,90	15,20	24,27	33,86	–

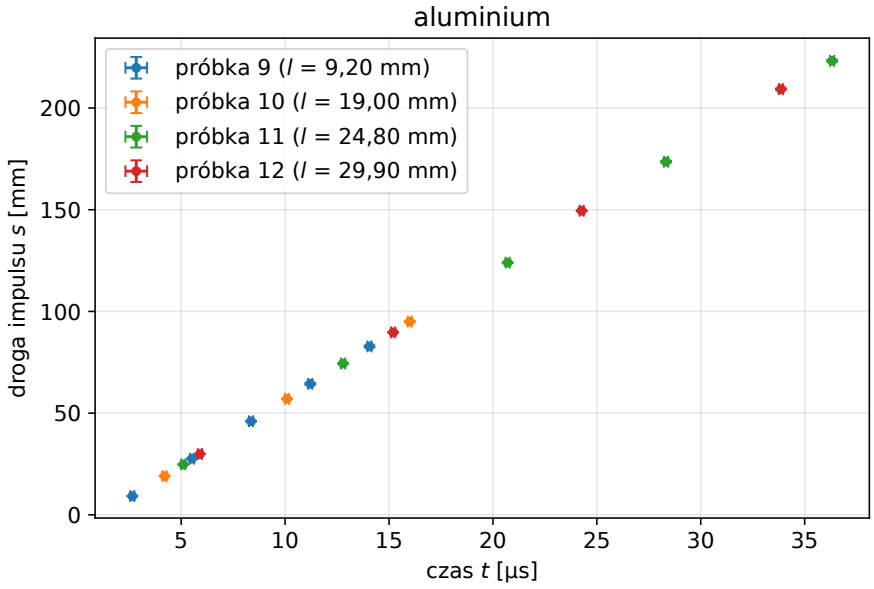
Na podstawie wzoru (13) każdemu czasowi t_n przypisano drogę impulsu w próbce $s_n = (2n-1)\,l$, z niepewnością $u(s_n) = (2n-1)\,u_l$. Zależności $s(t)$ dla mosiądzu, stali i aluminium przedstawiono na Rysunkach 5–7.



Rysunek 5: Droga impulsu s w funkcji czasu t dla próbek z mosiądzu (1–4). Słupki błędów odpowiadają niepewnościom $u_t = 0{,}1$ µs i $u(s) = (2n-1)\,u_l \leq 0{,}45$ mm i są mniejsze od znaczników.



Rysunek 6: Droga impulsu s w funkcji czasu t dla próbek ze stali (5–8). Słupki błędów jak na Rysunku 5.



Rysunek 7: Droga impulsu s w funkcji czasu t dla próbek z aluminium (9–12). Słupki błędów jak na Rysunku 5.

6 Opracowanie wyników

Wszystkie testy zgodności liczono z niezaokrąglonych wartości; obliczenie z liczb podanych w tekście może dać nieco inny wynik.

6.1 Prędkość dźwięku

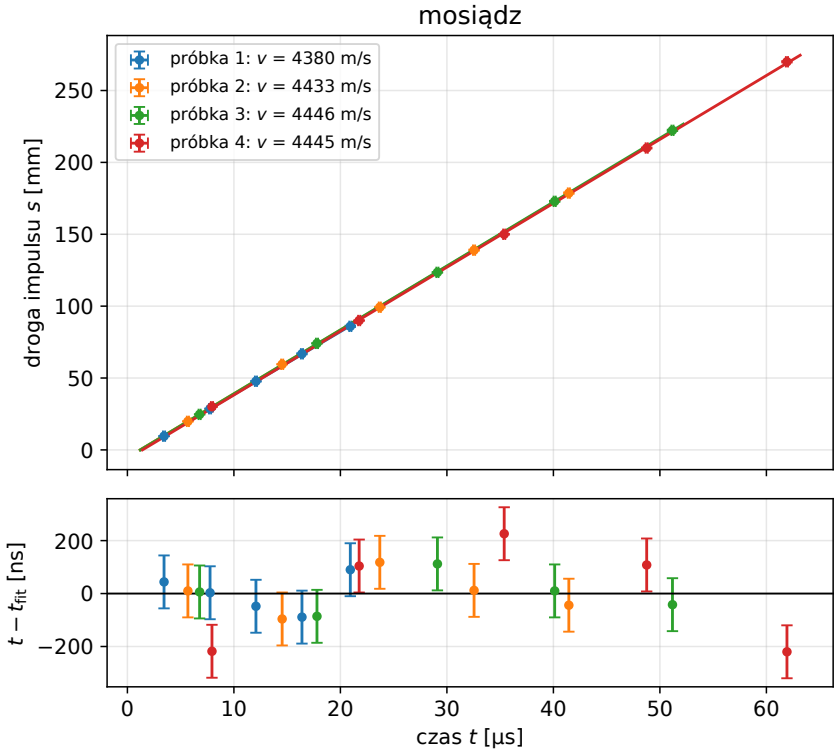
Dopasowanie dla każdej próbki. Dla każdej próbki i do punktów $\big((2n-1),\, t_n\big)$ dopasowano prostą (14) $t_n = \tau_i(2n-1) + \delta_i$, gdzie τ_i — czas przejścia impulsu przez grubość próbki, δ_i — opóźnienie układu dla tej próbki. Wartości $(2n-1)$ są dokładne, a niepewność ma tylko t_n, dlatego zastosowano ważoną regresję liniową z wagami $w_n = 1/u_t^2$ (`scipy.optimize.curve_fit` z `sigma` $= u_t$, `absolute_sigma=True`); niepewności parametrów to $u_\tau = \sqrt{C_{11}}$, $u_\delta = \sqrt{C_{22}}$, gdzie C — macierz kowariancji. Dla próbek, w których $\chi^2/\nu_{\mathrm{sw}} > 1$ (próbki 4 i 12), niepewności parametrów pomnożono przez $\sqrt{\chi^2/\nu_{\mathrm{sw}}}$ (2,38 i 1,57), żeby większy rozrzut ich punktów zmniejszał ich wagę w średniej. Prędkość w próbce wynosi $v_i = l_i/\tau_i$, a jej niepewność z prawa propagacji niepewności

$$\frac{u(v_i)}{v_i} = \sqrt{\left(\frac{u_\tau}{\tau_i}\right)^2 + \left(\frac{u_l}{l_i}\right)^2}. \tag{16}$$

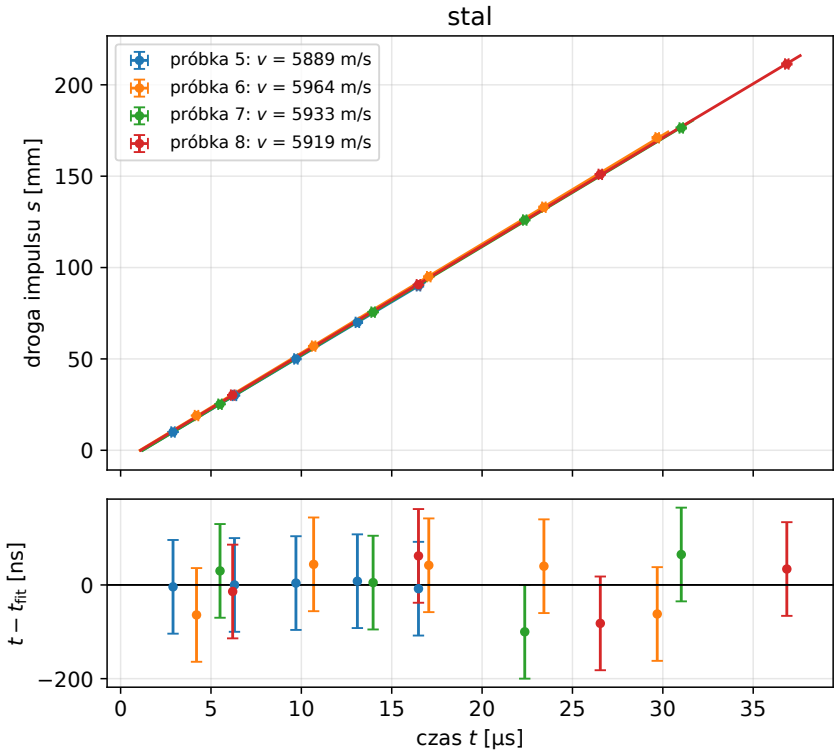
Błąd pomiaru grubości l_i przesuwa jednakowo drogi wszystkich impulsów danej próbki, dlatego u_l wchodzi do $u(v_i)$ raz, a nie osobno dla każdego punktu. Wyniki zestawiono w Tabeli 4, a dopasowane proste z residuami przedstawiono na Rysunkach 8–10 (we współrzędnych $s(t)$, w których prosta próbki i ma postać $s = v_i(t - \delta_i)$).

Tabela 4: Prędkość v_i i opóźnienie δ_i z dopasowania prostej (14) do punktów pojedynczej próbki oraz χ^2 na liczbę stopni swobody ν_{sw}. Niepewności dla próbek 4 i 12 przeskalowano przez $\sqrt{\chi^2/\nu_{\mathrm{sw}}}$.

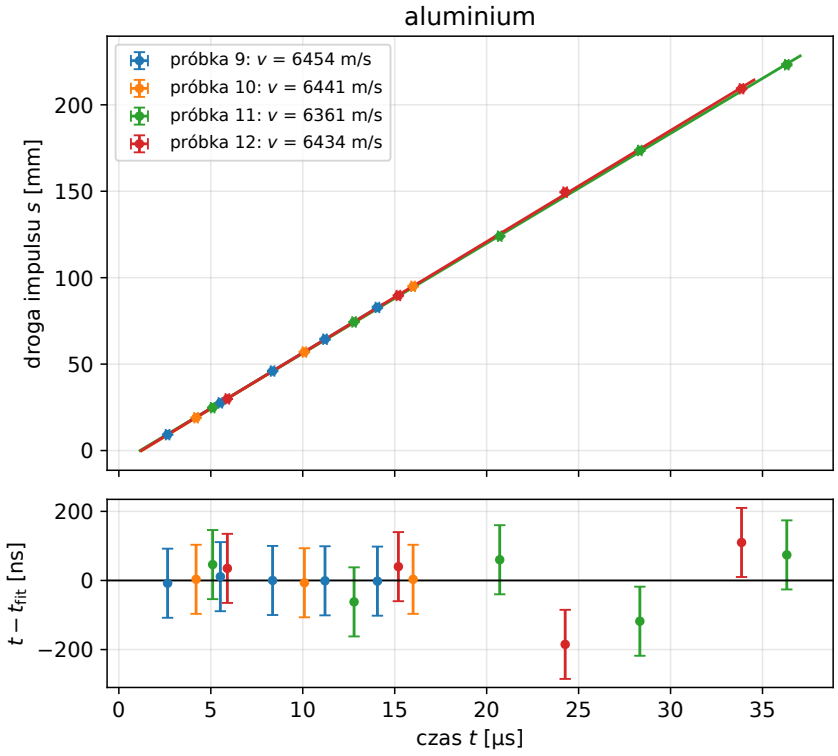
Nr	Materiał	v_i [m/s]	δ_i [µs]	χ^2/ν_{sw}
1	mosiądz	4380 ± 39	$1{,}22 \pm 0{,}09$	$2{,}03/3$
2	mosiądz	4433 ± 19	$1{,}19 \pm 0{,}09$	$2{,}53/3$
3	mosiądz	4446 ± 16	$1{,}22 \pm 0{,}09$	$2{,}18/3$
4	mosiądz	4445 ± 26	$1{,}41 \pm 0{,}22$	$16{,}95/3$
5	stal	5889 ± 62	$1{,}21 \pm 0{,}09$	$0{,}02/3$
6	stal	5964 ± 33	$1{,}08 \pm 0{,}09$	$1{,}32/3$
7	stal	5933 ± 33	$1{,}22 \pm 0{,}10$	$1{,}52/2$
8	stal	5919 ± 28	$1{,}11 \pm 0{,}10$	$1{,}19/2$
9	aluminium	6454 ± 80	$1{,}23 \pm 0{,}09$	$0{,}02/3$
10	aluminium	6441 ± 79	$1{,}25 \pm 0{,}12$	$0{,}01/1$
11	aluminium	6361 ± 29	$1{,}16 \pm 0{,}09$	$2{,}90/3$
12	aluminium	6434 ± 50	$1{,}22 \pm 0{,}16$	$4{,}92/2$



Rysunek 8: Droga impulsu s w funkcji czasu t dla próbek mosiądzu z prostymi dopasowanymi osobno do każdej próbki (u góry) i residua czasu $t - t_{\mathrm{fit}}$ (u dołu). Słupki błędów residuów odpowiadają $u_t = 0{,}1$ µs.



Rysunek 9: Droga impulsu s w funkcji czasu t dla próbek stali z prostymi dopasowanymi do każdej próbki i residua. Oznaczenia jak na Rysunku 8.



Rysunek 10: Droga impulsu s w funkcji czasu t dla próbek aluminium z prostymi dopasowanymi do każdej próbki i residua. Oznaczenia jak na Rysunku 8.

Niepewność odczytu czasu. Łącznie dla 12 próbek $\sum \chi^2 = 35{,}6$ przy 31 stopniach swobody, a odchylenie standardowe residuów czasu wewnątrz próbek wynosi 107 ns, więc przyjęta niepewność $u_t = 0{,}1$ µs opisuje rozrzut odczytów. Jakość odczytów jest jednak niejednorodna: dla próbek 5, 9 i 10 $\chi^2 \approx 0$ (czasy dokładne do kilku nanosekund), a dla próbki 4 $\chi^2 = 17{,}0$ przy 3 stopniach swobody. W próbce 4 kolejne odstępy $t_{n+1} - t_n$ maleją monotonicznie od 13,82 do 13,17 µs, a residua sięgają ±0,2 µs.

Opóźnienie układu. Opóźnienia δ_i wynoszą 1,08–1,41 µs. Różnice między próbkami są porównywalne z niepewnościami (0,09–0,22 µs), ale model z osobnym δ_i nie zakłada, że są zerowe.

Przypisanie drogi. To, że t_1 odpowiada impulsowi bezpośredniemu (droga l), a nie pierwszemu echu (droga $2l$), sprawdzono, dopasowując wspólną prostą $s(t)$ do wszystkich punktów danego materiału dla obu przypisań. Przy $s_n = (2n-1)\,l$ otrzymano $\chi^2/\nu_{\mathrm{sw}} =$ 29/18, 20/16 i 14/15 (mosiądz, stal, aluminium), a przy $s_n = 2nl$ — 2970/18, 1843/16 i 1528/15: punkty różnych próbek nie układają się wtedy na żadnej wspólnej prostej.

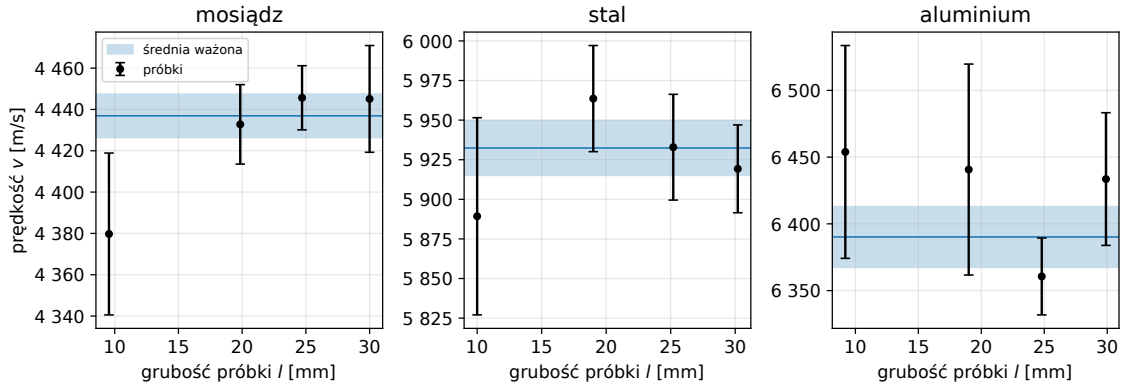
Prędkość materiału. Prędkość dla materiału obliczono jako średnią ważoną po próbkach,

$$\bar{v} = \frac{\sum_i v_i/u^2(v_i)}{\sum_i 1/u^2(v_i)}, \qquad u(\bar{v}) = \left(\sum_i \frac{1}{u^2(v_i)}\right)^{-1/2}, \tag{17}$$

otrzymując

$$v_{\mathrm{mosiądz}} = (4437 \pm 11)\ \mathrm{m/s}, \qquad v_{\mathrm{stal}} = (5932 \pm 17)\ \mathrm{m/s}, \qquad v_{\mathrm{Al}} = (6390 \pm 23)\ \mathrm{m/s},$$

z $\chi^2 = 2{,}6$; 1,6 i 2,9 przy 3 stopniach swobody, czyli prędkości z poszczególnych próbek są ze sobą zgodne (Rysunek 11). Nie uwzględniono wspólnego dla wszystkich próbek błędu skali suwmiarki, który przesuwałby wszystkie prędkości proporcjonalnie.



Rysunek 11: Prędkości v_i wyznaczone dla poszczególnych próbek w funkcji ich grubości. Pas oznacza średnią ważoną $\bar{v} \pm u(\bar{v})$, słupki błędów — $u(v_i)$ (wzór (16)).

Najcieńsze próbki (1, 5, 9) mają też najmniejszą średnicę: 18,90–20,00 mm wobec 24,15–25,15 mm pozostałych. Ich prędkości różnią się od średniej z pozostałych trzech próbek o −1,4; −0,8 i +1,1 %, czyli o najwyżej $1{,}5\,\sigma$ — w zakresie średnic 19–25 mm prędkość nie zależy od średnicy próbki.

Porównanie z teorią. Prędkości przewidywane przez wzory (6) (pręt) i (9) (ośrodek o dużych rozmiarach poprzecznych) obliczono z E i ρ z Tabeli 1, z niepewnością

$$\frac{u(v_{\mathrm{teor}})}{v_{\mathrm{teor}}} = \frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{u_E}{E}\right)^2 + \left(\frac{u_\rho}{\rho}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}\ln f}{\mathrm{d}\nu}\,u_\nu\right)^2}, \qquad \frac{\mathrm{d}\ln f}{\mathrm{d}\nu} = \frac{2}{1-2\nu} - \frac{1}{1+\nu} - \frac{1}{1-\nu}, \tag{18}$$

przy czym ostatni składnik pod pierwiastkiem występuje tylko dla wzoru (9). Wyniki zestawiono w Tabeli 5, razem z wartością ze skryptu i wartościami literaturowymi dla fali w ośrodku nieograniczonym i w pręcie [3], którym przypisano $u(v) = 5$ m/s (połowa ostatniej cyfry).

Tabela 5: Zmierzona prędkość fali podłużnej $\bar{v}$ i wartości teoretyczne: ze wzoru dla pręta (6) i dla ośrodka (9) (z E, ρ, ν z Tabeli 1), ze skryptu [1] i z literatury [3]. W nawiasach test zgodności $|\bar{v} - v_{\mathrm{teor}}|/\sqrt{u^2(\bar{v}) + u^2(v_{\mathrm{teor}})}$. Wszystkie prędkości w m/s.

Materiał	$\bar{v}$	pręt (6)	ośrodek (9)	skrypt	literatura: ośrodek / pręt
mosiądz	4437 ± 11	3566 ± 14 (49,7)	4424 ± 177 (0,1)	3830 ± 5 (52,0)	4700 ± 5 (22,6) / 3480 ± 5
stal	5932 ± 17	5250 ± 18 (27,4)	6010 ± 156 (0,5)	5950 ± 50 (0,3)	5940 ± 5 (0,4) / 5180 ± 5
aluminium	6390 ± 23	5000 ± 209 (6,6)	6086 ± 337 (0,9)	6320 ± 5 (3,0)	6420 ± 5 (1,3) / 5000 ± 5

Dla wszystkich trzech materiałów zmierzona prędkość jest zgodna ze wzorem (9) (test $\leq 0{,}9$) i niezgodna ze wzorem (6) (test 6,6–49,7). Z wartością ze skryptu zgodny jest wynik dla stali (0,3); dla aluminium test wynosi 3,0, a dla mosiądzu 52,0.

Prędkości podane w skrypcie porównano też z prędkościami obliczonymi z E i ρ z tej samej tabeli. Dla stali i aluminium są one zgodne z wzorem dla ośrodka (9) (test 0,4 i 0,7) i o 13 oraz 26 % większe od prędkości w pręcie. Wartość dla mosiądzu, 3830 m/s, nie odpowiada żadnemu z wzorów: jest o 7 % większa od prędkości w pręcie (3566 m/s) i o 13 % mniejsza od prędkości w ośrodku ((4424 ± 177) m/s, test 3,3).

6.2 Gęstość

Gęstość każdej próbki obliczono ze wzoru (15), z niepewnością

$$\frac{u(\rho)}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{2u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_l}{l}\right)^2}. \tag{19}$$

Wyniki zestawiono w Tabeli 6.

Tabela 6: Gęstości próbek obliczone ze wzoru (15).

Nr	Materiał	ρ [kg/m^3]
1	mosiądz	8532 ± 64
2	mosiądz	8333 ± 40
3	mosiądz	8411 ± 38
4	mosiądz	8375 ± 36
5	stal	7955 ± 57
6	stal	7789 ± 37
7	stal	7800 ± 36
8	stal	7817 ± 34
9	aluminium	2827 ± 21
10	aluminium	2798 ± 13
11	aluminium	2798 ± 13
12	aluminium	2787 ± 12

W każdym materiale najwyższą gęstość daje najcieńsza próbka (1, 5 i 9): o 1,9; 2,0 i 1,2 % więcej niż średnia pozostałych trzech. Z tego powodu średnia ważona miałaby $\chi^2 = 7{,}5$; 6,7 i 2,6 przy 3 stopniach swobody, a jej niepewność (21, 19 i 7 kg/m^3) nie obejmowałaby rozrzutu między próbkami. Dlatego gęstość materiału obliczono jako średnią arytmetyczną $\bar\rho$ czterech próbek z niepewnością równą odchyleniu standardowemu średniej,

$$u(\bar\rho) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (\rho_i - \bar\rho)^2}, \qquad n = 4, \tag{20}$$

otrzymując

$$\rho_{\text{mosiądz}} = (8413 \pm 43)\ \text{kg/m}^3, \qquad \rho_{\text{stal}} = (7840 \pm 39)\ \text{kg/m}^3, \qquad \rho_{\text{Al}} = (2802 \pm 9)\ \text{kg/m}^3.$$

Wartości te są większe od wartości ze skryptu [1] o 3,9; 0,5 i 3,8 %; test zgodności wynosi 4,8 dla mosiądzu, 0,6 dla stali i 2,0 dla aluminium.

6.3 Moduł podłużny i moduł Younga

Moduł podłużny obliczono ze wzoru (10), a moduł Younga ze wzoru (11), z niepewnościami

$$\frac{u(M)}{M} = \sqrt{\left(\frac{u(\bar\rho)}{\bar\rho}\right)^2 + \left(\frac{2\,u(\bar v)}{\bar v}\right)^2}, \qquad \frac{u(E)}{E} = \sqrt{\left(\frac{u(M)}{M}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}\ln f}{\mathrm{d}\nu}\,u_\nu\right)^2}. \tag{21}$$

Wyniki zestawiono w Tabeli 7.

Tabela 7: Moduł podłużny $M = \bar\rho \bar v^2$, moduł Younga $E = M/f(\nu)$, wartość tablicowa E_{tab} [1] i test zgodności $|E - E_{\text{tab}}|/\sqrt{u^2(E) + u^2(E_{\text{tab}})}$.

Materiał	M [10^{10} Pa]	$f(\nu)$	E [10^{10} Pa]	E_{tab} [10^{10} Pa]	test
mosiądz	$16{,}56 \pm 0{,}12$	1,54	$10{,}76 \pm 0{,}86$	10,3	0,5
stal	$27{,}59 \pm 0{,}21$	1,31	$21{,}06 \pm 1{,}10$	21,5	0,4
aluminium	$11{,}44 \pm 0{,}09$	1,48	$7{,}72 \pm 0{,}57$	6,2–7,3	1,2

Moduł podłużny wyznaczono z niepewnością 0,7–0,8 %. Moduł Younga jest zgodny z wartościami tablicowymi dla wszystkich materiałów, ale jego niepewność w 98–99 % pochodzi od u_ν: wartość E jest w praktyce wyznaczona przez przyjęty współczynnik Poissona. Przy $u_\nu/\sqrt{3}$ zamiast u_ν niepewności E zmalałyby do 0,50; 0,65 i $0{,}33 \cdot 10^{10}$ Pa, a testy zgodności wyniosłyby 0,9; 0,7 i 1,5.

7 Wnioski

7.1 Prędkość dźwięku

Wyznaczone prędkości fali podłużnej wynoszą (4437 ± 11) m/s dla mosiądzu, (5932 ± 17) m/s dla stali i (6390 ± 23) m/s dla aluminium. Wszystkie trzy są zgodne z prędkością fali w ośrodku o dużych rozmiarach poprzecznych, wzór (9) (test 0,1; 0,5 i 0,9), a niezgodne ze wzorem dla cienkiego pręta (test 6,6–49,7). Brak zależności prędkości od średnicy próbki (19–25 mm) jest zgodny z modelem ośrodka nieograniczonego, ale go nie rozstrzyga, bo obie średnice są wielokrotnie większe od długości fali; głównym argumentem pozostaje porównanie ze wzorami (6) i (9). Wynik dla stali jest zgodny z wartością ze skryptu (0,3) i z literaturą (0,4 [3]).

Wynik dla mosiądzu nie jest zgodny z wartością ze skryptu, 3830 m/s (test 52,0). Przyczyną jest sama wartość tablicowa: tabela skryptu jest wewnętrznie niespójna. Dla stali i aluminium podane prędkości odpowiadają fali w ośrodku, obliczonej z E i ρ z tej samej tabeli, natomiast 3830 m/s dla mosiądzu nie odpowiada ani fali w ośrodku (4424 ± 177 m/s), ani w pręcie (3566 m/s). Zmierzona prędkość jest zgodna z prędkością w ośrodku obliczoną z E, ρ i ν mosiądzu (test 0,1).

Wynik dla aluminium różni się od wartości ze skryptu, 6320 m/s, o 1,1 % (test 3,0). Prawdopodobną przyczyną jest inny materiał: zmierzona gęstość próbek, (2802 ± 9) kg/m^3, jest o 3,8 % większa od gęstości czystego aluminium i odpowiada stopom aluminium (2770–2830 kg/m^3 [4]), a prędkość dźwięku zależy od stopu. Wynik jest zgodny z literaturową prędkością dla aluminium walcowanego, 6420 m/s (1,3 [3]), i z prędkością obliczoną z E i ρ ze skryptu (0,9).

Rozrzut odczytów czasu (107 ns) potwierdza przyjętą niepewność $u_t = 0{,}1$ µs, ale jakość odczytu zależała od próbki. W próbce 4 odstępy między kolejnymi impulsami maleją monotonicznie o 0,65 µs. Za moment dotarcia impulsu przyjmowano jego najwyższe maksimum, a kolejne echa są coraz słabsze i bardziej rozmyte, więc najwyższe maksimum przesuwa się w obrębie impulsu lub przeskakuje o okres fali nośnej (rzędu 0,2–0,5 µs przy częstotliwościach megahercowych). Odczyt tego samego przejścia przez zero we wszystkich echach usunąłby ten efekt.

7.2 Gęstość

Wyznaczone gęstości wynoszą (8413 ± 43) kg/m^3 dla mosiądzu, (7840 ± 39) kg/m^3 dla stali i (2802 ± 9) kg/m^3 dla aluminium. Gęstości stali i aluminium są zgodne z wartościami ze skryptu (test 0,6 i 2,0).

Gęstość mosiądzu nie jest zgodna z wartością ze skryptu, 8100 kg/m^3 (test 4,8). Przyczyną jest wartość tablicowa: gęstość mosiądzu zależy od zawartości miedzi i cynku i dla mosiądzów walcowanych i lanych wynosi 8400–8730 kg/m^3 [4]. Wartość ze skryptu leży poniżej tego przedziału, a zmierzona — w nim.

Najcieńsze próbki (1, 5, 9) dają we wszystkich materiałach gęstość wyższą o 1,2–2,0 % od pozostałych. Ta sama nadwyżka wynikałaby z zaniżenia ich średnicy o 0,1–0,2 mm albo grubości o 0,1–0,2 mm, czyli 2–4 razy więcej niż $u_l = u_d = 0{,}05$ mm. Zaniżona grubość obniżyłaby też prędkość, a prędkości najcieńszych próbek odchylają się od średniej w obie strony ($-1{,}4$; $-0{,}8$; $+1{,}1$ %), co wskazuje raczej na średnicę, od której prędkość nie zależy. Nawet gdyby grubość tych próbek była zaniżona o 1,5 %, średnie prędkości zmieniłyby się o 5–8 m/s, mniej niż ich niepewności, bo najcieńsze próbki mają wagę 7–8 % w średniej ważonej.

7.3 Moduł podłużny i moduł Younga

Bezpośrednio zmierzonym modułem sprężystości jest moduł podłużny: $(16{,}56 \pm 0{,}12)$, $(27{,}59 \pm 0{,}21)$ i $(11{,}44 \pm 0{,}09) \cdot 10^{10}$ Pa dla mosiądzu, stali i aluminium. Moduły Younga obliczone z niego, $(10{,}76 \pm 0{,}86)$, $(21{,}06 \pm 1{,}10)$ i $(7{,}72 \pm 0{,}57) \cdot 10^{10}$ Pa, są zgodne z wartościami tablicowymi (test 0,5; 0,4 i 1,2). Ta zgodność jest jednak w dużej mierze zapewniona przez założenia: niepewność E w 98–99 % pochodzi z niepewności współczynnika Poissona, przyjętego z literatury dla nieznanego gatunku materiału. Uniezależnienie E od tablic wymagałoby pomiaru prędkości fali poprzecznej, z której stosunku do $v_{\parallel}$ wynika ν (wzór (12)).

Literatura

[1] *Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki, I Pracownia Fizyczna*, ćwiczenie F9: Pomiar prędkości dźwięku w metalach metodą echa ultradźwiękowego, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, s. 198–203.

[2] Engineering ToolBox, *Poisson's Ratio*, `https://www.engineeringtoolbox.com/poissons-ratio-d_1224.html` [dostęp: 10 listopada 2026]

[3] Engineering ToolBox, *Solids and Metals — Speed of Sound*, `https://www.engineeringtoolbox.com/sound-speed-solids-d_713.html` [dostęp: 10 listopada 2026]

[4] Engineering ToolBox, *Metals and Alloys — Densities*, `https://www.engineeringtoolbox.com/metal-alloys-densities-d_50.html` [dostęp: 10 listopada 2026]